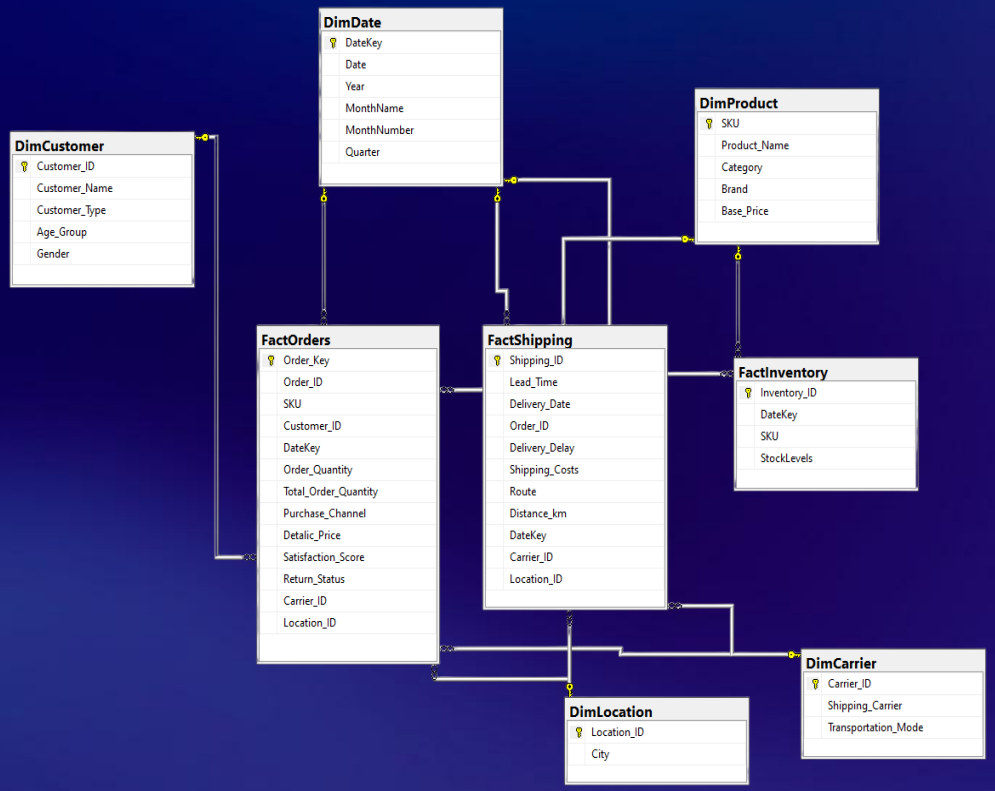
Optymalizacja procesów logistyczno-sprzedażowych w oparciu o architekturę SQL Server & Power BI

Analiza wyników i efektywności operacyjnej za rok 2025

Mateusz Wojno

Architektura Hurtowni Danych (DWH)

- Model Gwiazdy (Star Schema): Optymalizacja pod kątem szybkich zapytań analitycznych i czytelności relacji.
- Centralne Fakty: Trzy tabele faktów (Orders, Shipping, Inventory) pokrywające pełny proces biznesowy.
- Słowniki (Dimensions): Ustandaryzowane dane o produktach, klientach i lokalizacjach (Single Source of Truth).
- Klucze Surogatowe: Zastosowanie DateKey dla maksymalnej wydajności funkcji Time Intelligence.



Analiza Wyników Finansowych

Wyniki Sprzedaży

Przychód całkowity:	**30M zł**
Średnia wartość zamówienia:	**1590 zł**
Zysk brutto:	**6,30M zł**
Marża zysku:	**20,75 %**

Sprzedaż według regionów

Liderzy rynku: Dominacja dużych aglomeracji (Warszawa, Poznań, Wrocław, Śląsk).
Zasięg ogólnopolski: Pełne pokrycie kraju z potencjałem wzrostu na południowym wschodzie.

Kluczowe trendy

Pozytywna dynamika koszyka (AOV): Systematyczny wzrost średniej wartości zamówienia do poziomu **1 590 zł**.

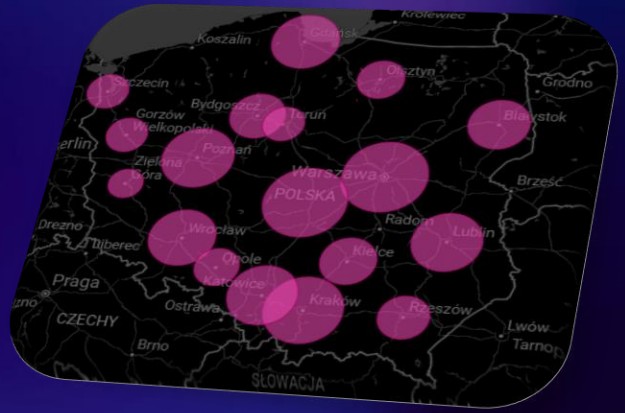
Optymistyczna prognoza: Linia trendu wskazuje na dalszy wzrost zysków w kolejnych okresach.

Kluczowe wnioski

Efektywność: Wysoka marża (20,75%) przy stabilnym koszyku AOV (1,59 tys. zł).

Bestsellery: Segment „Premium” generuje największą część zysku brutto.

Stabilizacja marży: Utrzymywanie rentowności powyżej poziomu **20%** mimo dynamicznie rosnącej skali operacji.



Rys. 1: Rozkład geograficzny zysku netto (Polska, 2025)

Analiza Behawioralna i profil klienta

Profil klienta

Liczba klientów:	**6 073**
Nowi klienci:	**484**
Główna grupa wiekowa:	**35-44**

Struktura:

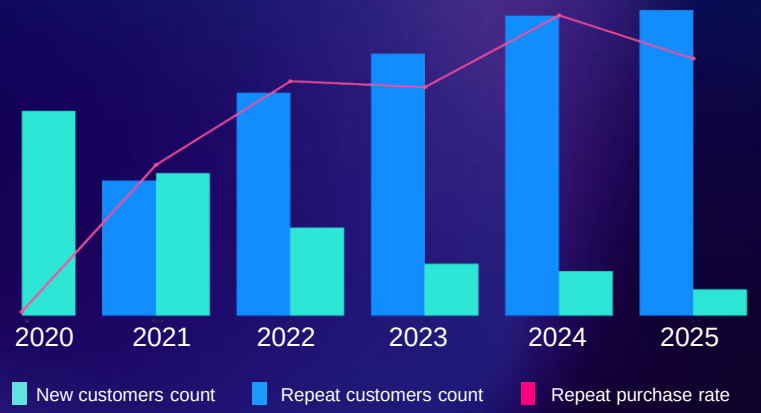
B2B:	**25,23%**	Kobiety:	**42,33 %**
B2C:	**74,77%**	Mężczyźni:	**57,67%**

Kluczowe wnioski

- **Główny klient to osoba w wieku 35-44 lata (B2C)**
- **Ponad 50% klientów wraca – wysoka retencja**
- **Zakupy są cykliczne (~86 dni)**
- **Największy potencjał: grupa 25-34**

Zachowanie klientów

Purchase Frequency:	**3,14**
Repeat Purchase Rate:	**54,11 %**
Śr. Czas między zakupami:	**86 dni**
Customer Engagement Index:	**1,70**

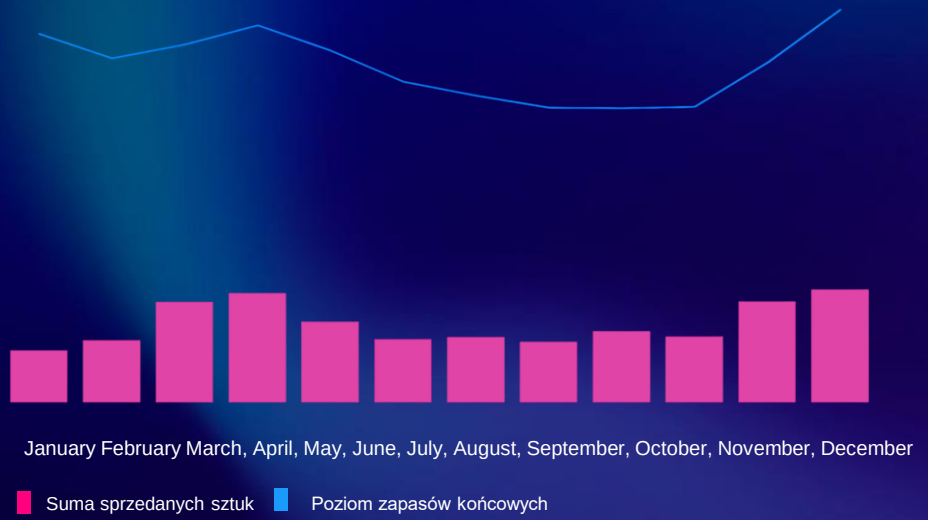


Rys. 2: Dynamika akwizycji i retencji klientów w latach 2020-2025.

Zarządzanie magazynem

Wyniki

0,58	0	8,90M zł
Rotacja zapasów	Luka popytu	Kapitał zamrożony w towarach



Rys. 3: Zapas vs. Popyt (2025).

Trendy

- **Pik sezonowy:** Silny wzrost sprzedaży w IV kwartale (listopad-grudzień).
- **Nadpłynność:** Zapasy końcowe stale przewyższają bieżący popyt.

Kluczowe wnioski

- **Full Service:** 100% dostępność towaru i brak utraconych szans (Luka = 0).
- **Niska rotacja:** Wynik **0,58** sugeruje zaleganie towaru w magazynie.
- **Overstock:** Nadmierne zatowarowanie w miesiącach letnich (maj-sierpień).

Wniosek biznesowy

Uwolnienie gotówki: Rekomenduję redukcję stanów magazynowych dla najmniej rentownych marek. Pozwoli to odblokować część z **8,90 mln zł** zamrożonego kapitału i zainwestować go w dynamicznie rosnące kategorie produktowe (np. linię Pro).

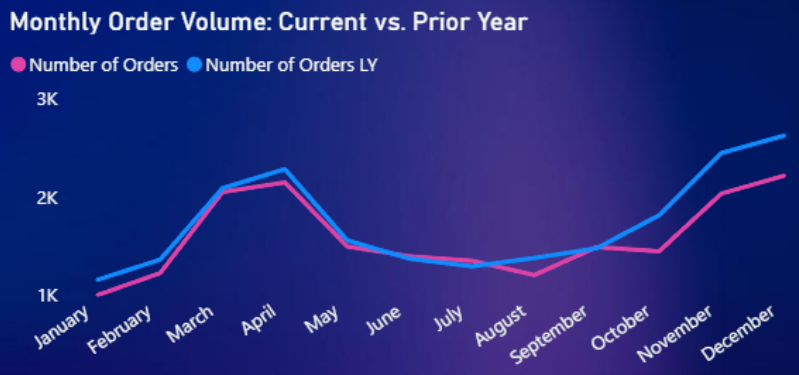
Zamówienia i logistyka

Kluczowe wskaźniki

19K	30M zł	1M zł
Wolumen zamówień	Wartość sprzedaży brutto	Całkowite wydatki na logistykę

Wniosek biznesowy

» Analiza wykazuje krytyczną zależność: opóźnienie dostawy (**Critical Delay**) obniża satysfakcję klienta o ponad **50%** (spadek z 4.9 do 2.4). Przy wydatkach logistycznych na poziomie **1 mln zł**, kluczowe jest utrzymanie wysokiej terminowości, aby chronić wypracowany przychód **30 mln zł** przed ryzykiem utraty klientów na rzecz konkurencji



Rys. 4: Miesięczna liczba zamówień: Rok bieżący vs Rok ubiegły (YoY).

Rys. 5: Wpływ terminowości dostaw na średnią ocenę satysfakcji klienta.

Wnioski strategiczne i rekomendacje biznesowe

Kondycja Finansowa i Skala

Wypracowanie **30,17 mln zł przychodu** przy stabilnej marży brutto **20,75%**.

Wysoka średnia wartość zamówienia (**AOV: 1 590 zł**) świadczy o skuteczności sprzedaży produktów z segmentu Premium.

Kapitał i Optymalizacja Magazynu

Zidentyfikowanie **8,90 mln zł zamrożonego kapitału** w zapasach.

Rekomendacja: Redukcja stanów produktów „slow-movers" pozwoli na uwolnienie gotówki bez ryzyka utraty dostępności towaru (obecna luka popytu = 0).

Lojalność jako Silnik Wzrostu

Osiągnięcie imponującego wskaźnika **Retention Rate na poziomie 54,11%**.

Utrzymanie klienta jest fundamentem rentowności – co drugi kupujący wraca do firmy, co drastycznie obniża jednostkowy koszt akwizycji (CAC).

Wpływ Jakości Operacyjnej na Markę

Udowodnienie korelacji między logistyką a satysfakcją: **opóźnienia krytyczne niszczą zadowolenie klienta o ponad 50%**.

Inwestycja w terminowość dostaw jest bezpośrednią inwestycją w wartość życiową klienta (LTV).

Dziękuję!

Mateusz Wojno

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**